

Les propriétés des quadrilatères

cours et exercices corrigés de maths 6e

Une figure codée raconte ses propriétés : angles droits, côtés égaux, côtés parallèles. On les lit, et on trouve son nom.

LIRE

Petit carré, traits, chevrons : le codage parle

CONCLURE

Avec ce qui est codé, jamais à l'œil

LE SECRET

Un carré est un rectangle ET un losange

À quoi ça sert : les propriétés des quadrilatères

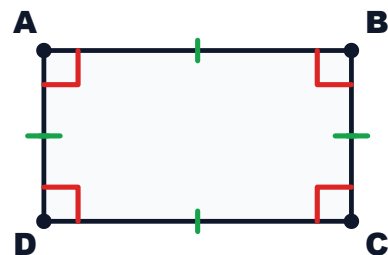
Pour tracer un terrain de sport, on ne se fie pas à ses yeux. On vérifie les angles droits à l'équerre. Un carreau, une case de jeu de dames, un écran : tu peux lire leurs propriétés. Et une table carrée est aussi une table rectangulaire !

Un peu d'histoire : les propriétés des quadrilatères

Il y a 2 300 ans, le Grec Euclide a donné un nom à chaque quadrilatère. Pour lui, un carré n'était PAS un rectangle ! Aujourd'hui, on range le carré dans les deux familles. C'est plus simple : ce qui est vrai pour tous les rectangles est vrai pour le carré.

Définition : les propriétés des quadrilatères

Une propriété, c'est ce qu'on sait sur une figure : ses angles droits, ses côtés égaux, ses côtés parallèles. La nature, c'est son nom : rectangle, losange, carré. On trouve la nature grâce aux propriétés, jamais à l'œil.



4 petits carrés : 4 angles droits

Ce rectangle a 4 angles droits et ses côtés opposés de même longueur.

Propriétés : les propriétés des quadrilatères

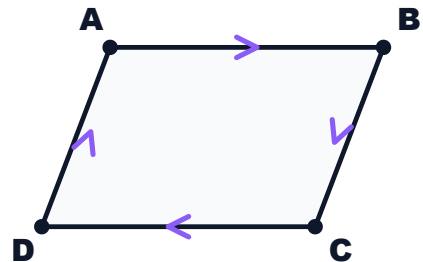
Lire le codage

Chaque marque sur la figure a un sens. On la lit comme un message.

sur la figure	ça veut dire
un petit carré	un angle droit
le même trait	la même longueur
le même chevron	des côtés parallèles

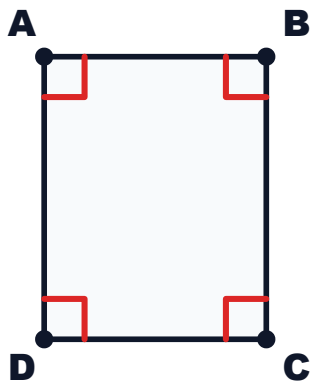
Deux paires de côtés parallèles

Les côtés opposés sont parallèles deux à deux. C'est un parallélogramme.



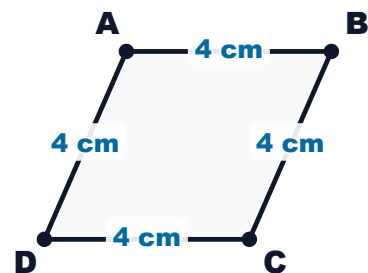
Quatre angles droits

Un quadrilatère qui a 4 angles droits est un rectangle.



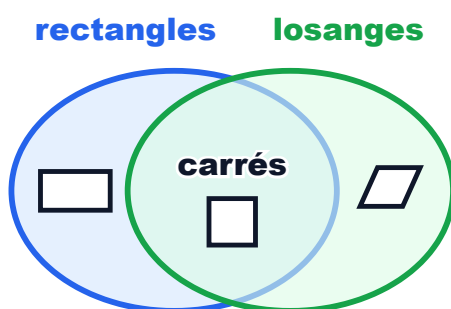
Quatre côtés égaux

Un quadrilatère qui a 4 côtés égaux est un losange.



Les deux à la fois : le carré

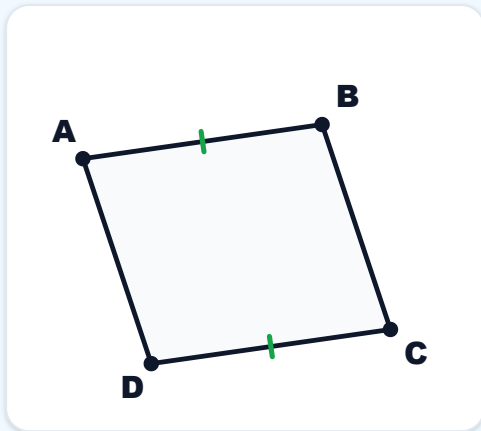
4 angles droits et 4 côtés égaux : c'est un carré. Le carré est donc un rectangle ET un losange.



Méthode : les propriétés des quadrilatères

1. Lister ce qui est codé

On écrit tout ce que le codage dit. Ici : deux côtés de même longueur, et c'est tout.



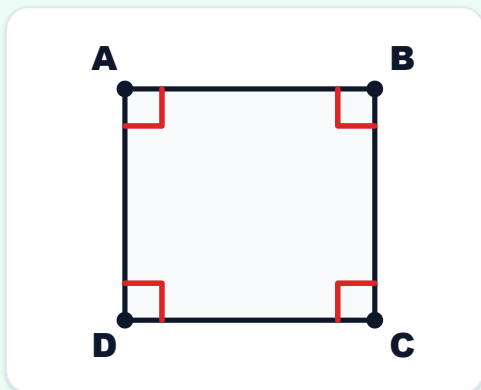
2. Chercher la propriété qui suffit

On compare avec le tableau des figures. Une seule propriété peut suffire : 4 angles droits donnent un rectangle.

je lis	je conclus
2 paires de côtés parallèles	parallélogramme
4 angles droits	rectangle
4 côtés égaux	losange
4 angles droits et 4 côtés égaux	carré

3. Ne pas conclure trop vite

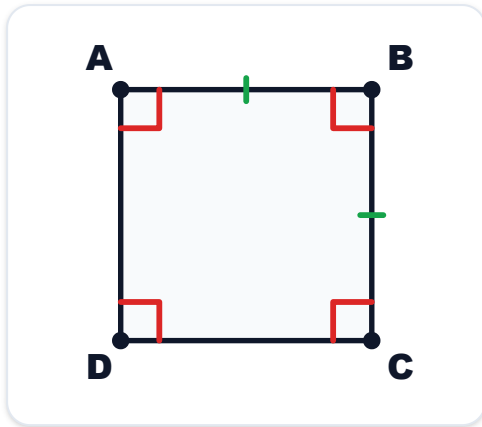
Cette figure a l'air d'un carré. Mais seuls ses 4 angles droits sont codés : c'est un rectangle, sans plus.



Selon ce que l'on cherche : les propriétés des quadrilatères

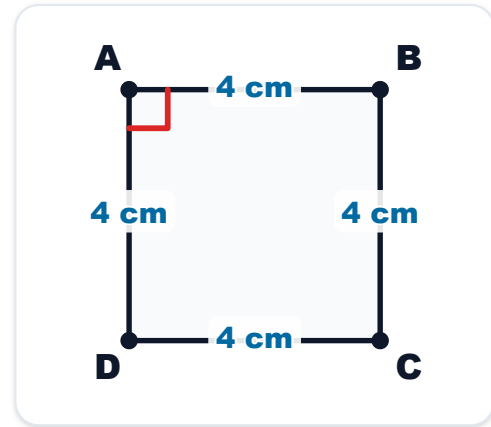
D'un rectangle à un carré

Le rectangle a déjà 4 angles droits. Si deux côtés qui se suivent sont égaux, c'est un carré.



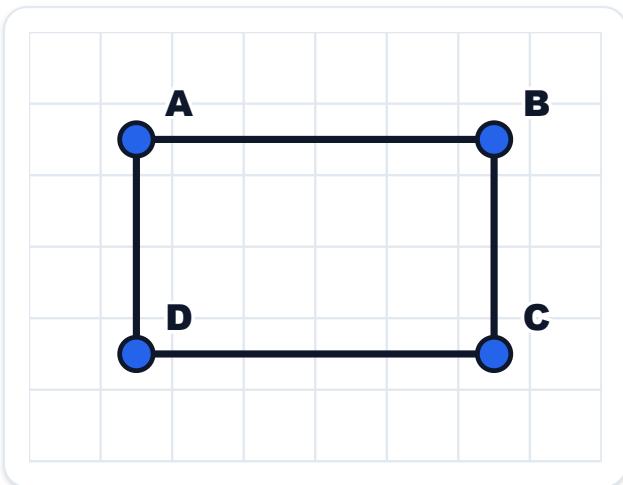
D'un losange à un carré

Le losange a déjà 4 côtés égaux. On ajoute un angle droit : c'est un carré.



Construire sur un quadrillage

On place les 4 sommets dans l'ordre : A, B, C, D. On les relie, puis on revient à A.

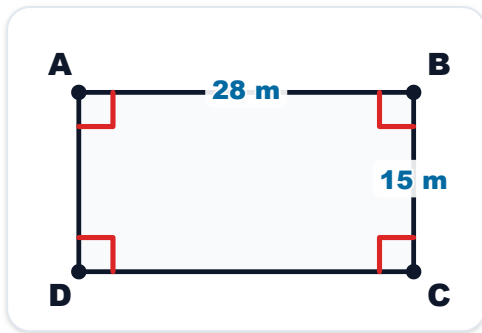


Exemples corrigés : les propriétés des quadrilatères

Le terrain de basket

Un terrain de basket a 4 angles droits. Il mesure 28 m sur 15 m.

Quelle est sa nature ? Est-ce un carré ?

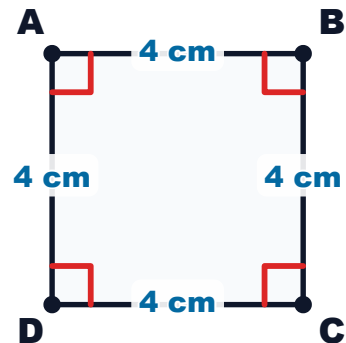


Il a 4 angles droits : c'est un rectangle. Ses côtés ne sont pas tous égaux : 28 m et 15 m. Ce n'est donc pas un carré.

Un carré est-il un rectangle ?

Tom dit : « Un carré, ce n'est pas un rectangle ! »

A-t-il raison ?

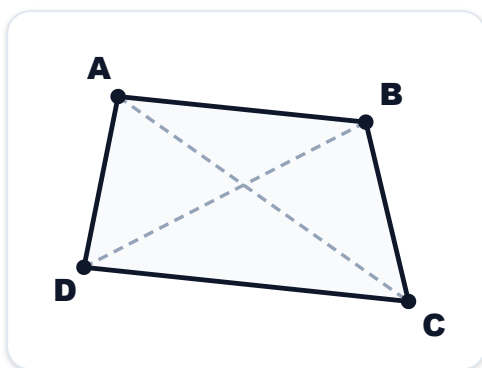


Non. Le carré a 4 angles droits : c'est donc un rectangle. Il a aussi 4 côtés égaux : c'est aussi un losange. Le carré est un rectangle particulier.

Deux diagonales, et alors ?

On sait seulement qu'un quadrilatère a deux diagonales.

Peut-on trouver sa nature ?



Non. Tous les quadrilatères ont deux diagonales. Cette information ne dit rien. Il faut des angles droits, des côtés égaux ou des côtés parallèles.

Pièges à éviter : les propriétés des quadrilatères

Juger à l'œil. Une figure qui a l'air d'un carré n'en est un que si c'est codé.

Croire qu'un carré n'est pas un rectangle. Il l'est : il a 4 angles droits.

Dire « carré » avec seulement 4 côtés égaux. Il manque les angles droits : c'est un losange.

À retenir : les propriétés des quadrilatères

4 angles droits : rectangle. 4 côtés égaux : losange. Les deux : carré.

2 paires de côtés parallèles : parallélogramme.

On conclut avec ce qui est codé, jamais à l'œil.

Exercices corrigés : les propriétés des quadrilatères

1. Combien de paires de côtés parallèles un rectangle possède-t-il ?

Correction :

2 paires : ses côtés opposés sont parallèles.

2. Un quadrilatère a 4 angles droits, mais ses côtés ne sont pas tous égaux. Quelle est sa nature ?

Correction :

C'est un rectangle. Ce n'est pas un carré.

3. Un quadrilatère a deux paires de côtés parallèles. Est-ce forcément un rectangle ?

Correction :

Non. C'est un parallélogramme. Pour dire rectangle, il faudrait aussi un angle droit.

4. Que faut-il ajouter à un rectangle pour être sûr que c'est un carré ?

Correction :

Deux côtés qui se suivent de même longueur. Alors ses 4 côtés sont égaux.

5. Un carré est-il aussi un losange ?

Correction :

Oui : il a 4 côtés égaux.

6. Dans un carré, que peut-on dire des deux diagonales ?

Correction :

Elles ont la même longueur et elles sont perpendiculaires.